

Plano de Execução dos Testes do Software Baseado em IA

Walk Buddy

Alunos: Arthur Castro, Leonardo Buldrini, Wanderson Pessoa, Vinícius Tavares

1. Introdução

O Walk Buddy é um sistema web baseado em Inteligência Artificial cujo objetivo é conectar tutores de pets a passeadores de forma mais compatível, segura e eficiente. O diferencial do sistema está em um mecanismo simples de recomendação inteligente, capaz de sugerir passeadores com base em critérios como localização, disponibilidade, porte e comportamento do pet, experiência do passeador, preço e avaliações.

Este plano de testes tem como objetivo verificar se o MVP do Walk Buddy funciona corretamente dentro do escopo definido para a entrega até 28/06/2026. Os testes serão voltados para as principais partes do sistema: cadastro e login de usuários, cadastro de tutores, passeadores e pets, solicitação e aceite de passeios, recomendação de passeadores, exibição da justificativa da recomendação, interface web e tratamento básico de erros.

O objetivo não é testar um modelo avançado de aprendizado de máquina, mas validar se o mecanismo de recomendação simples, baseado em pontuação e critérios definidos, funciona de acordo com os requisitos do projeto.

2. Testes do Modelo de IA

Para o MVP, o componente de IA será implementado como um sistema de recomendação baseado em pontuação. O sistema atribuirá uma nota aos passeadores disponíveis de acordo com critérios previamente definidos, como região de atendimento, disponibilidade no horário solicitado, compatibilidade com o porte do pet, compatibilidade com o comportamento do pet, experiência do passeador, preço e média de avaliações.

Ao final do processamento, o sistema deverá exibir uma lista ordenada de passeadores recomendados, do mais adequado para o menos adequado.

A validação do modelo será feita com cenários simulados, criados manualmente pela equipe. Não será necessário treinar um modelo complexo nem utilizar uma grande base de dados. A equipe criará perfis fictícios de tutores, pets e passeadores para verificar se o sistema recomenda corretamente os passeadores mais compatíveis.

Exemplo: se um tutor solicitar passeio para um cachorro de grande porte, em determinada região e horário, o sistema deverá priorizar passeadores disponíveis naquela região, que aceitam cães grandes e possuem boa avaliação ou experiência.

Os dados utilizados nos testes serão simples e controlados pela equipe. Eles poderão ser cadastrados diretamente no sistema ou inseridos no banco de dados de teste. Os dados mínimos necessários serão: tutores, passeadores, pets, disponibilidade dos passeadores, região de atendimento, preço, avaliações simuladas e solicitações de passeio.

ID	Caso de teste	Entrada	Resultado esperado
CT-IA-01	Recomendar passeador disponível	Tutor solicita passeio em data e horário específicos	O sistema lista apenas passeadores disponíveis
CT-IA-02	Não recomendar passeador indisponível	Passeador não possui disponibilidade no horário	O sistema não exibe esse passeador como recomendado
CT-IA-03	Compatibilidade com porte do pet	Pet de grande porte	O sistema prioriza passeadores que aceitam pets grandes
CT-IA-04	Compatibilidade por região	Tutor informa região do passeio	O sistema prioriza passeadores que atendem à região
CT-IA-05	Ordenação por avaliação	Dois passeadores compatíveis, mas com avaliações diferentes	O sistema prioriza o passeador com melhor avaliação, se os demais critérios forem semelhantes
CT-IA-06	Explicação da recomendação	Sistema gera uma recomendação	O sistema mostra os motivos da recomendação, como região, disponibilidade e avaliação
CT-IA-07	Recalcular recomendação	Tutor altera horário ou pet	O sistema atualiza a lista de passeadores recomendados
CT-IA-08	Nenhum passeador compatível	Não há passeadores disponíveis	O sistema informa que não encontrou recomendações compatíveis

3. Testes da Integração do Modelo de IA

Os testes de integração têm como objetivo verificar se o módulo de recomendação funciona corretamente junto com as demais partes do sistema, como interface web, backend e banco de dados. O foco será confirmar se os dados informados pelo tutor chegam corretamente ao módulo de recomendação e se o resultado é exibido corretamente na tela.

A estratégia de teste será baseada na simulação do fluxo principal do sistema. Primeiro, o usuário tutor fará login. Em seguida, cadastrará ou selecionará um pet, solicitará um passeio e informará os dados necessários, como data, horário e região. Depois disso, o sistema deverá consultar os passeadores cadastrados, acionar o módulo de recomendação, calcular o ranking e exibir a lista recomendada. Por fim, o tutor escolherá um passeador, e o passeador poderá aceitar ou recusar a solicitação.

ID	Caso de teste	Entrada	Resultado esperado
CT-INT-01	Envio da solicitação de passeio	Tutor informa pet, data, horário e região	Backend recebe os dados corretamente
CT-INT-02	Consulta de passeadores	Solicitação válida	Sistema busca passeadores compatíveis no banco
CT-INT-03	Acionamento da recomendação	Dados da solicitação são enviados ao módulo de IA	O módulo calcula a lista ranqueada
CT-INT-04	Exibição das recomendações	Ranking gerado pelo sistema	Interface mostra os passeadores em ordem de recomendação
CT-INT-05	Exibição da justificativa	Passeador recomendado	Interface mostra os critérios da recomendação
CT-INT-06	Aceite de passeio	Passeador aceita solicitação	Status do passeio muda para aceito
CT-INT-07	Recusa de passeio	Passeador recusa solicitação	Sistema atualiza o status e permite nova escolha
CT-INT-08	Erro de dados obrigatórios	Tutor tenta solicitar passeio sem horário ou pet	Sistema exibe mensagem de erro compreensível
CT-INT-09	Histórico do passeio	Passeio concluído	Sistema registra o passeio no histórico
CT-INT-10	Avaliação após passeio	Tutor avalia o passeador	Avaliação é salva e considerada em recomendações futuras

4. Testes da Interação dos Usuários com o Sistema Baseado em IA

Os testes de interação com usuários têm como objetivo verificar se o usuário consegue utilizar o sistema de forma simples e compreender as recomendações feitas pelo Walk Buddy. Como o projeto é um MVP, os testes serão focados em tarefas básicas e observação direta.

A equipe poderá convidar colegas ou usuários simulados para executar tarefas simples no sistema. As principais tarefas avaliadas serão: criar conta, cadastrar pet, criar perfil de passeador, solicitar passeio, visualizar recomendações, entender o motivo da recomendação, aceitar ou recusar passeio e avaliar passeio concluído.

Após a execução das tarefas, os participantes poderão responder perguntas simples, como: foi fácil solicitar um passeio? A recomendação pareceu compreensível? A justificativa da recomendação ajudou na escolha? Alguma tela causou dúvida? O sistema funcionou como esperado?

ID	Caso de teste	Tarefa do usuário	Resultado esperado
CT-USU-01	Criar conta	Usuário realiza cadastro	Conta criada com sucesso
CT-USU-02	Fazer login	Usuário informa e-mail e senha	Usuário acessa o sistema
CT-USU-03	Cadastrar pet	Tutor informa dados do animal	Pet é salvo corretamente
CT-USU-04	Cadastrar perfil de passeador	Passeador informa região, preço e disponibilidade	Perfil é salvo corretamente
CT-USU-05	Solicitar passeio	Tutor informa pet, data, horário e região	Solicitação é criada
CT-USU-06	Visualizar recomendações	Tutor acessa lista de passeadores recomendados	Lista aparece em ordem de compatibilidade
CT-USU-07	Entender recomendação	Tutor lê justificativa do sistema	Usuário entende por que o passeador foi recomendado
CT-USU-08	Escolher passeador	Tutor seleciona uma recomendação	Solicitação é enviada ao passeador
CT-USU-09	Aceitar passeio	Passeador aceita solicitação	Status muda para aceito
CT-USU-10	Avaliar passeio	Tutor avalia passeador após conclusão	Avaliação é registrada

5. Testes Não Funcionais Simples

Além dos testes funcionais e dos testes relacionados à IA, também serão realizados testes não funcionais simples, compatíveis com o escopo do MVP.

ID	Critério	Teste	Resultado esperado
CT-NF-01	Tempo de resposta	Solicitar recomendação	Sistema responde em até 3 segundos em uso normal
CT-NF-02	Responsividade	Acessar sistema em celular e computador	Interface permanece utilizável
CT-NF-03	Segurança básica	Tentar acessar área protegida sem login	Sistema bloqueia acesso
CT-NF-04	Tratamento de erro	Preencher formulário incompleto	Sistema mostra mensagem clara
CT-NF-05	Compatibilidade	Testar em Chrome ou navegador equivalente	Sistema funciona corretamente
CT-NF-06	Persistência	Cadastrar pet, passeio ou avaliação	Dados continuam salvos após recarregar a página

6. Ambiente de Testes

Os testes serão realizados em ambiente web, usando a versão do MVP desenvolvida pela equipe. O ambiente mínimo necessário será composto por navegador web, frontend do sistema, backend da aplicação, banco de dados de teste, módulo simples de recomendação e dados fictícios de tutores, pets e passeadores.

Não será necessário ambiente complexo de produção nem grande volume de dados, pois o objetivo é validar o funcionamento básico e demonstrável do sistema.

7. Procedimento de Execução dos Testes

1. Cadastrar usuários fictícios.
2. Cadastrar pets fictícios.
3. Cadastrar passeadores com diferentes perfis.
4. Criar solicitações de passeio.
5. Verificar se o sistema gera recomendações.
6. Conferir se a ordem das recomendações faz sentido.
7. Verificar se a justificativa da recomendação aparece corretamente.

8. Testar aceite, recusa, conclusão e avaliação de passeio.
9. Registrar os resultados em uma tabela.
10. Corrigir erros encontrados e repetir os testes principais.

8. Modelo de Registro dos Resultados

Durante a execução, os resultados dos testes deverão ser registrados em uma tabela simples, contendo o identificador do teste, descrição, resultado esperado, resultado obtido, status e observações.

ID do teste	Descrição	Resultado esperado	Resultado obtido	Status	Observações
CT-IA-01	Recomendar passeador disponível	Listar apenas passeadores disponíveis	A preencher	Aprovado/Reprovado	A preencher
CT-INT-04	Exibir recomendações	Mostrar lista ranqueada	A preencher	Aprovado/Reprovado	A preencher
CT-USU-07	Entender recomendação	Usuário compreende a justificativa	A preencher	Aprovado/Reprovado	A preencher
CT-NF-01	Tempo de resposta	Responder em até 3 segundos	A preencher	Aprovado/Reprovado	A preencher

9. Critérios de Aceitação

O sistema será considerado adequado para a entrega se permitir cadastro e login de usuários, cadastro de pets e passeadores, solicitação de passeio, geração de lista de passeadores recomendados, bloqueio de passeadores indisponíveis ou incompatíveis, exibição de justificativa simples para cada recomendação, aceite ou recusa de passeio, registro de histórico e avaliação, funcionamento em navegador web, apresentação de mensagens de erro compreensíveis e tempo de resposta aceitável para uma demonstração acadêmica.

10. Conclusão

Este plano de testes foi definido de forma simples e compatível com o prazo da entrega. O foco está em validar o funcionamento básico do MVP web do Walk Buddy e demonstrar o uso de Inteligência Artificial por meio de um mecanismo de recomendação simples, explicável e viável.

A proposta evita testes complexos de machine learning e prioriza a validação prática do sistema: verificar se o tutor consegue solicitar um passeio, se o sistema recomenda passeadores compatíveis e se o usuário entende o motivo da recomendação.